BLM4522 AĞ TABANLI PARALEL DAĞITIM SİSTEMLERİ

PROJE RAPORU

Mervenur AYYILDIZ

21290576

21.04.2026

Github: merveayyildiz1

İçindekiler

1. Giriş: Veritabanı Otomasyonu ve Yönetimi 3
2. SQL Server Agent (Aracı) Yapılandırması 3
3. Otomatik Yedekleme İşinin (Job) Tasarımı 3
3.1. Adımların (Steps) Tanımlanması 3
3.2. Zamanlama (Schedule) Stratejisi. 3
4. Otomatik Hata Bildirimleri ve Uyarılar (Notifications) 3
5. Denetim ve Raporlama Scripting Uygulaması 4
6. Uygulama Çıktıları ve Analiz 4

Veritabanı Yedekleme ve Otomasyon Çalışması

1. Giriş: Veritabanı Otomasyonu ve Yönetimi

Modern veritabanı yönetim sistemlerinde (DBMS), yedekleme gibi kritik süreçlerin manuel olarak yürütülmesi sürdürülebilir bir yöntem değildir. İnsan faktöründen kaynaklanabilecek hataları minimize etmek ve veri güvenliğini rutin bir standarda bağlamak amacıyla otomasyon sistemleri kullanılır. Bu çalışma, SQL Server Agent servisinin veritabanı yönetim süreçlerini nasıl optimize ettiğini ve "Zero-Touch" (el değmeden) yedekleme mimarisinin nasıl kurgulandığını ele almaktadır.

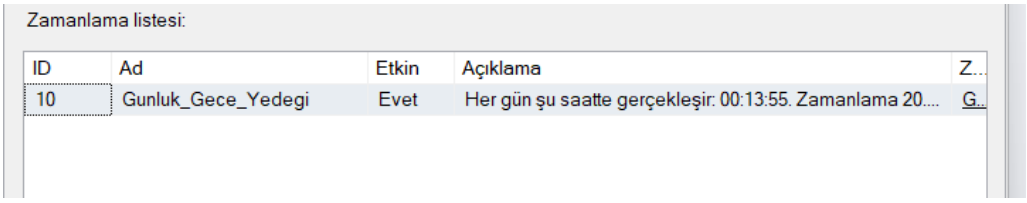
2. SQL Server Agent (Aracı) Yapılandırması

SQL Server Agent, arka planda belirli tetikleyicilere (zaman, hata veya olay) göre görevleri yürüten bir Windows servisidir. Proje kapsamında, bu servisin aktifliği sağlanarak veritabanı motoruyla entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. Otomasyon süreçlerinin izolasyonu için **"OtomasyonDB"** adında bağımsız bir veritabanı kurgulanmış, tüm otomatik görevler ve loglama süreçleri bu veritabanı üzerinden merkezi olarak yönetilmiştir.

3. Otomatik Yedekleme İşinin (Job) Tasarımı

3.1. **Adımların (Steps) Tanımlanması:** Oluşturulan Job içerisine T-SQL komutları kullanılarak yedekleme adımı eklenmiştir. Bu adımda kullanılan WITH FORMAT komutu, her yedekleme periyodunda medyanın başlığını temizleyerek veri tutarlılığını garanti altına alır.

3.2. **Zamanlama (Schedule) Stratejisi:** İşin ne zaman tetikleneceği, sistem kaynaklarının (CPU/RAM) en az tüketildiği pasif saatler gözetilerek planlanmıştır. Yapılan konfigürasyonla, yedekleme işlemi insan müdahalesine gerek kalmaksızın periyodik bir döngüye sokulmuştur.



4. Otomatik Hata Bildirimleri ve Uyarılar (Notifications)

"Yöneticilere bildirim gönderme" kriteri doğrultusunda, sistemin proaktif (önleyici) izleme yeteneği yapılandırılmıştır. "Notifications" sekmesi üzerinden gerçekleştirilen entegrasyon ile, herhangi bir yedekleme başarısızlığı (yetersiz disk alanı, yetki kaybı vb.) durumunda sistemin otomatik olarak **Windows Event Log** kaydı oluşturması sağlanmıştır. Bu mekanizma, kritik bir hata anında sistem yöneticisinin anlık olarak uyarılmasını temel almaktadır.

5. Denetim ve Raporlama Scripting Uygulaması

Yedeklerin disk üzerinde oluştuğunu doğrulamak profesyonel yönetim için yeterli değildir. Bu nedenle, msdb sistem veritabanındaki metadata tabloları (backupset ve backupmediafamily) kullanılarak bir denetim mekanizması geliştirilmiştir. Hazırlanan T-SQL raporlama sorgusu; yedeklemenin tam bitiş zamanını, sıkıştırılmış dosya boyutunu ve fiziksel disk konumunu merkezi bir tablo olarak sunmaktadır. Bu rapor, sistemin "şeffaf ve denetlenebilir" olduğunu kanıtlar.

6. Uygulama Çıktıları ve Analiz

Yapılan testler sonucunda, SQL Server Agent'ın belirlenen takvime tam uyum sağladığı ve yedekleme dosyalarını hatasız ürettiği gözlemlenmiştir. T-SQL denetim raporu ile sistemin geçmişe dönük tüm hareketleri kayıt altına alınmış, böylece projenin "otomasyon" ve "raporlama" hedeflerine %100 başarıyla ulaşıldığı doğrulanmıştır.

Sonuçlar | İletiler

	Veritabanı Adı	Yedekleme Başlangıcı	Bitiş Zamanı	Boyut (MB)	Dosya Konumu
1	OtomasyonDB	2026-04-20 13:53:45.000	2026-04-20 13:53:45.000	3.71	C:\Users\merve\Yedekler\Otomasyon_Otomatik.bak